

Unheralded Syncope from Ventricular Arrhythmia

無預兆暈厥源於心室心律不整 (NEJM 臨床影像)

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-06-26

原文連結 — N Engl J Med 2026;394:e57

病例摘要

47 歲男性，既往病史：

- 缺血性心肌病變 (ischemic cardiomyopathy)
- 射出分率降低之心臟衰竭 (HFrEF)
- 因猝死**一級預防**植入之植入式心律去顫器 (implantable cardioverter-defibrillator, ICD)

主訴：**人生第一次暈厥 (first-time syncope)** 至急診。

事件經過（被監視器捕捉）

- 工作場所監視錄影捕捉到全程（Panel A 與影片）
- **毫無預兆 (without prodrome)** 突然向後倒下
- 出現一次肌陣攣抽動 (myoclonic jerk)
- **數秒內恢復意識**
- 理學檢查：僅頭皮撕裂傷 (scalp laceration)
- 頭部 CT：無顱內出血

「無預兆」是高風險暈厥特徵 → 傾向心因性 / 心律不整性。

ICD 是「目擊證人」

The Device as a Witness

ICD 電圖判讀 (Panel A–D)

Panel	內容	判讀重點
A	監視器影片	無預兆倒下、肌陣攣、數秒恢復
B	EGM (箭頭)	R-on-T 之 PVC，QT interval 正常
C	EGM	誘發多形性 VT (polymorphic VT)
D	EGM	惡化為 VF；電擊 (紅箭頭) 後恢復節律 (藍箭頭)

心室早期收縮 (premature ventricular contraction, PVC) 落在 T 波易損期 → R-on-T。

診斷與機轉

無預兆暈厥源於心室心律不整

R-on-T 之 PVC (落在 T 波, QT 正常)



多形性心室頻脈 (polymorphic VT)



心室顫動 (ventricular fibrillation, VF)



ICD 適當電擊 → 恢復自發性節律

補充檢查：缺血性基質

- **冠狀動脈攝影**：left main 與 LAD 支架通暢；已知 left circumflex (LCx) 慢性全閉塞 (chronic total occlusion, CTO)
- **經胸心臟超音波 (TTE)**：射出分率 (EF) 穩定 **25%**，無新室壁運動異常

陳舊心肌梗塞 + LCx CTO + EF 25% = 缺血性心律不整基質 (arrhythmic substrate)。

教學重點 (1)：R-on-T 現象

- PVC 落在前一搏 **T 波** (再極化易損期)
- 在復極不均一時可觸發 polymorphic VT / VF
- **即使 QT interval 正常亦可能發生**
- 本例正是 QT 正常的 R-on-T 誘發 VF

不要因 QT 正常就排除 R-on-T 誘發的致命性心律不整。

教學重點 (2)：心因性暈厥與 ICD

- 「無預兆」(unheralded) 暈厥 → 傾向心律不整性，高風險；與反射性 / 血管迷走性暈厥（多有前驅症狀）區分
- ICD 詢問 (interrogation) 可直接還原事件節律 → 診斷暈厥機轉最有力工具
- 一級預防 ICD 在此實際發揮「治療」角色：適當電擊終止 VF

處置與追蹤

- 啟用 **amiodarone**
- 持續 **beta-blocker**
- **長期追蹤：心室心律不整未再復發**

Take-home：原因不明、無預兆暈厥的 ICD 病人，務必詢問裝置；QT 正常的 R-on-T 也能引爆 VF。電擊救命，amiodarone + beta-blocker 穩定基質。

參考文獻

1. Garcia MT, Rezig AB. Unheralded Syncope from Ventricular Arrhythmia. *N Engl J Med.* 2026;394:e57.
2. (教學背景) 心因性暈厥評估與危險分層指引。PubMed 檢索
3. (教學背景) 心室心律不整與猝死預防指引。PubMed 檢索

本文件僅供醫療專業人員教學參考。

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC